

Flyway

schema history, migration, versioned migration, Spring Boot startup migration

작성 기준: 원문 페이지를 확인한 뒤 만든 학습용 한국어 번역 요약본입니다. 공식문서 전체 문장을 그대로 복제한 전문 직역본은 아니며, 원문 URL을 함께 남겼습니다.

[1] 전체 구조 설명

- Flyway는 데이터베이스 변경을 버전 관리하고 배포를 자동화하는 도구다.
- 빈 DB에서 시작하면 Flyway는 schema history table을 찾고, 없으면 생성한다.
- Migration script는 파일 시스템 또는 classpath에서 발견되고, version 순서에 따라 실행된다.
- Spring Boot에서는 flyway-core가 classpath에 있으면 startup 시 Flyway migration을 자동 실행할 수 있다.

[2] 문서별 직역체 학습 정리

Getting Started with Flyway

- Flyway는 데이터베이스 변경을 안전하고 쉽게 자동 배포하도록 돕는다.
- flyway_schema_history table은 어떤 migration이 언제 적용되었는지 추적한다.
- 새 migration이 추가되면 Flyway는 디스크의 migration과 schema history table을 비교해 아직 적용되지 않은 pending migration을 찾는다.
- pending migration은 version number 순서대로 적용되고, 적용 결과가 schema history table에 기록된다.
- DDL 구조 변경뿐 아니라 DML 데이터 변경도 새 migration으로 표현할 수 있다.

Migrations

- Migration은 개발 DB의 점진적 변경을 캡처하는 SQL script다.
- 같은 script가 같은 순서로 각 환경에서 실행되므로 반복 가능한 배포 프로세스를 만든다.
- migration 종류에는 versioned, repeatable, baseline이 있고, versioned에는 regular와 undo 형식이 있다.
- migrate 명령은 사용 가능한 migration과 이미 적용된 migration을 비교해 gap을 닫는다.
- migrate는 idempotent하게 실행할 수 있다. DB가 이미 최신이면 아무 작업도 하지 않는다.
- Flyway는 migration 실행 결과를 schema history table에 기록하고, 오류가 나면 가능한 경우 rollback한다.

Versioned Migrations

- Versioned migration은 target database에 version 순서대로 정확히 한 번 적용된다.
- schema history table은 적용된 version과 checksum을 저장해 script 변경 여부를 감지한다.
- 영구 downstream 환경에 적용된 versioned migration은 수정하지 않는 것이 best practice다. 필요한 수정은 새 version으로 roll forward한다.
- versioned migration은 테이블, 인덱스, FK, enum, UDT 생성/변경/삭제, reference data update, user data correction에 쓰인다.

- 이름에는 version, description, checksum 개념이 들어가며, 일반적으로 V001_description.sql 같은 형식을 사용한다.

Spring Boot에서 Flyway 실행

- startup 시 Flyway migration을 자동 실행하려면 org.flywaydb:flyway-core를 classpath에 추가한다.
- 기본 migration 위치는 classpath:db/migration이다.
- spring.flyway.locations로 classpath 또는 filesystem 위치를 여러 개 지정할 수 있다.
- {vendor} placeholder를 사용하면 DB 종류별 migration directory를 나눌 수 있다.
- Spring Boot는 Flyway.migrate()를 호출한다. 더 많은 제어가 필요하면 FlywayMigrationStrategy bean을 제공한다.
- test profile이나 dev profile 전용 migration 위치를 설정해 환경별 migration을 분리할 수 있다.

[3] 핵심 실행 흐름

migration SQL 작성 → V버전_설명.sql 형식으로 저장 → 애플리케이션 시작 또는 migrate 명령 실행 → Flyway가 schema history와 파일 비교 → pending migration을 version 순서대로 적용 → 적용 결과와 checksum 기록

[4] 중요한 포인트 정리

- 이미 운영/공유 환경에 적용된 migration 파일은 수정하지 말고 새 migration을 만든다.
- Flyway는 DB 스키마 변경 이력을 코드 저장소와 연결해 배포 재현성을 높인다.
- Spring Boot 과제에서는 `db/migration` 아래 SQL 파일을 두는 방식이 가장 단순하다.

원문 URL

<https://documentation.red-gate.com/fd/getting-started-with-flyway-184127223.html>

<https://documentation.red-gate.com/fd/migrations-271585107.html>

<https://documentation.red-gate.com/fd/versioned-migrations-273973333.html>

<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/3.2.0/reference/html/howto.html>